

Trabalho Final de Ciência de Dados

Cobertura Vacinal e mortalidade infantil por região

O que os dados de 2022 de mais de 4 mil municípios brasileiros dizem sobre a relação entre vacinação contra poliomielite e mortalidade infantil.

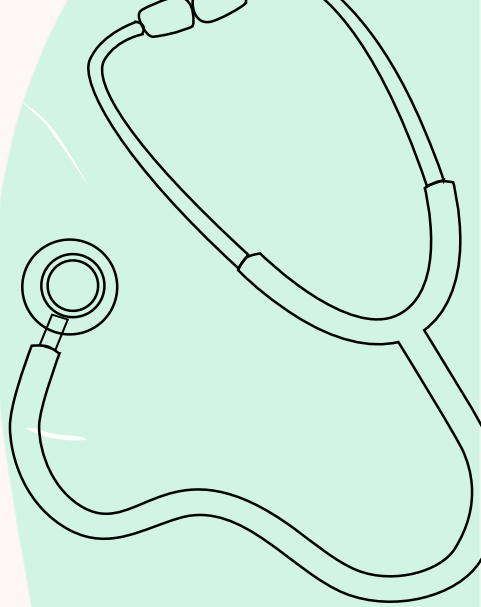
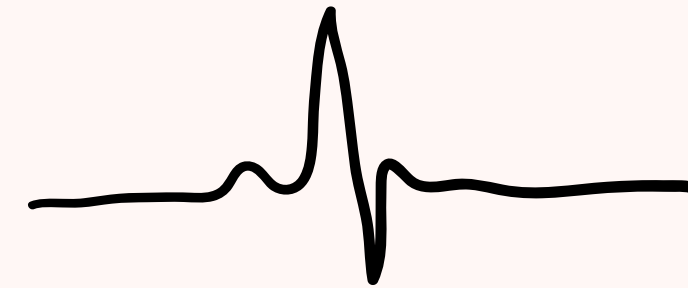
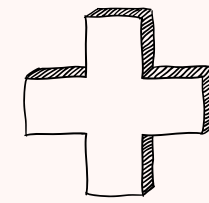
Samuel Souza Del Grande

Kauã Guimarães Esperança

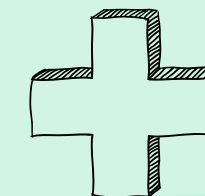
Fontes: PNI · SINASC · SIM – DATASUS, 2022

Introdução

Contexto e escopo do problema



- **Vacinação: uma das intervenções de saúde pública com melhor custo-benefício.**
- **PNI (poliomielite) no Brasil desde os anos 1980 - Mas a cobertura vacinal é muito desigual entre municípios mesmo entre vizinhos**
- **Possíveis causas: infraestrutura de saúde, mobilização das equipes, qualidade do registro administrativo**



Pergunta Central

Existe relação entre cobertura vacinal contra poliomielite e mortalidade entre municípios/regiões?

Se sim → prioriza vigilância epidemiológica e busca ativa

Se não → mortalidade e vacinação respondem a fatores diferentes

Hipótese testada: Cobertura vacinal como proxy da qualidade geral da atenção materno-infantil – não uma relação causal direta poliomielite → sobrevida infantil

Dados

Três relatos públicos sobre a saúde municipal brasileira

01

- Cobertura vacinal – quantas crianças foram vacinadas contra poliomielite em cada município (PNI).

02

- Nascidos vivos – quantos bebês nasceram em cada município (SINASC).

03

- Óbitos infantis – quantos bebês morreram antes de completar 1 ano em cada município (SIM).

**Todos os datasets retirados do DataSUS
para garantir a confiabilidade.**

Tratamento e integração dos dados

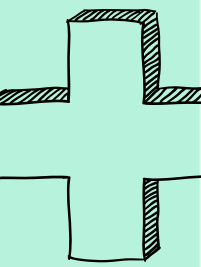
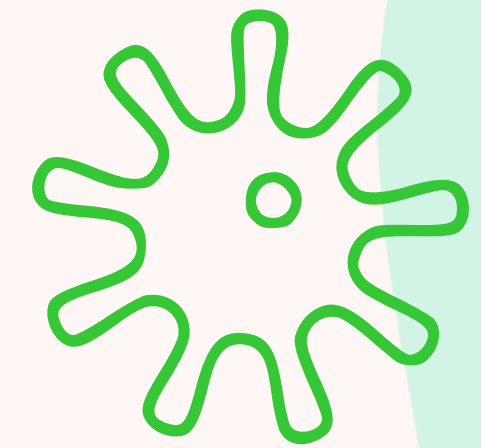
- Dos dados brutos à base analisável 3 arquivos do TabNet, cada um com formato próprio (cabeçalhos, totais, vírgula decimal)
- Limpeza: remoção de linhas inválidas, padronização de tipos numéricos
- Junção pelo código IBGE do município (inner join)
- Base final: 4.062 municípios com cobertura vacinal, nascidos vivos e óbitos infantis



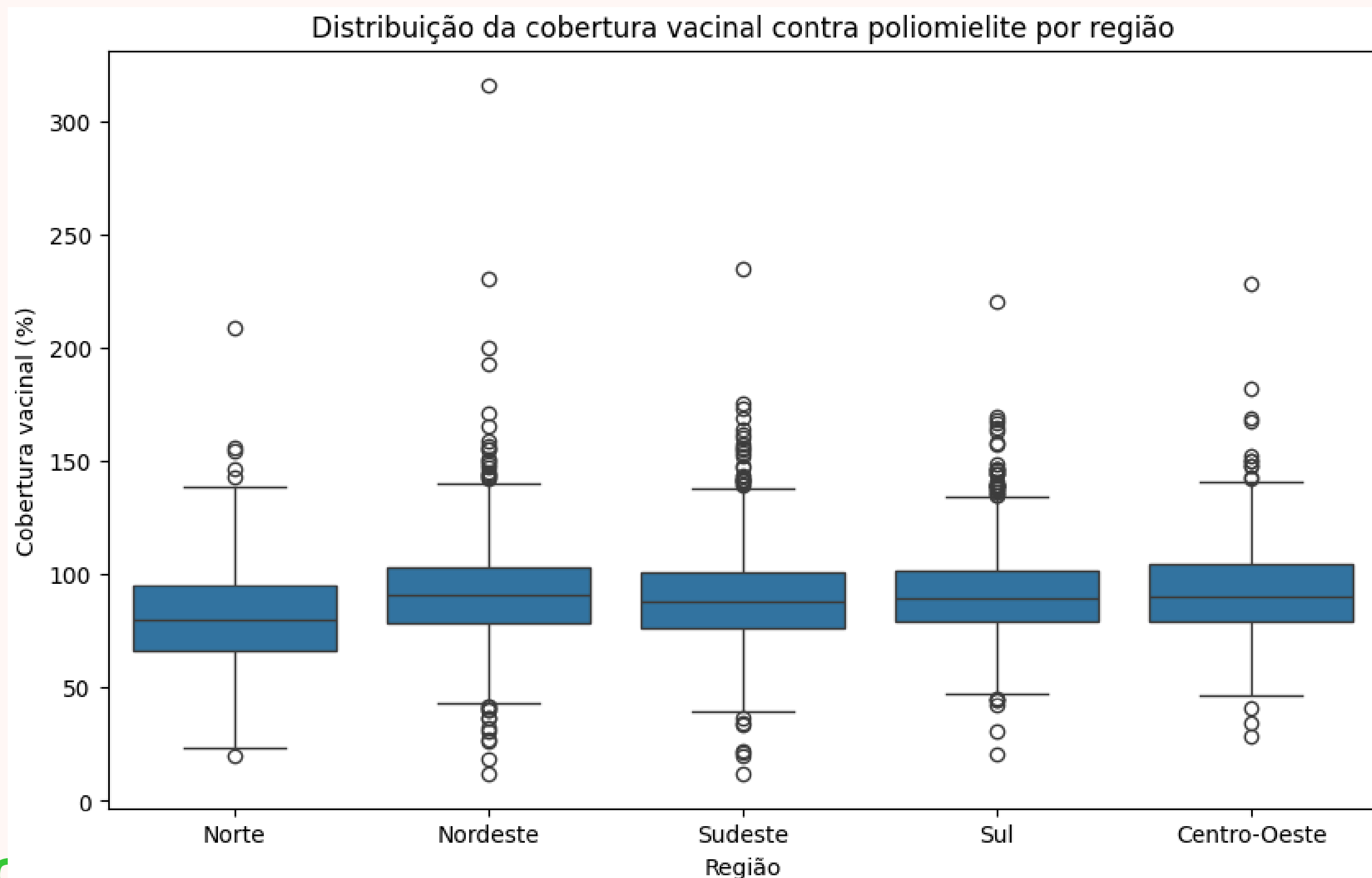
Técnicas de análise

Depois de limpar e cruzar as três bases, fizemos três perguntas estatísticas, todas pensadas para lidar com municípios muito diferentes entre si — de aldeias de 20 nascimentos a capitais com mais de 100 mil:

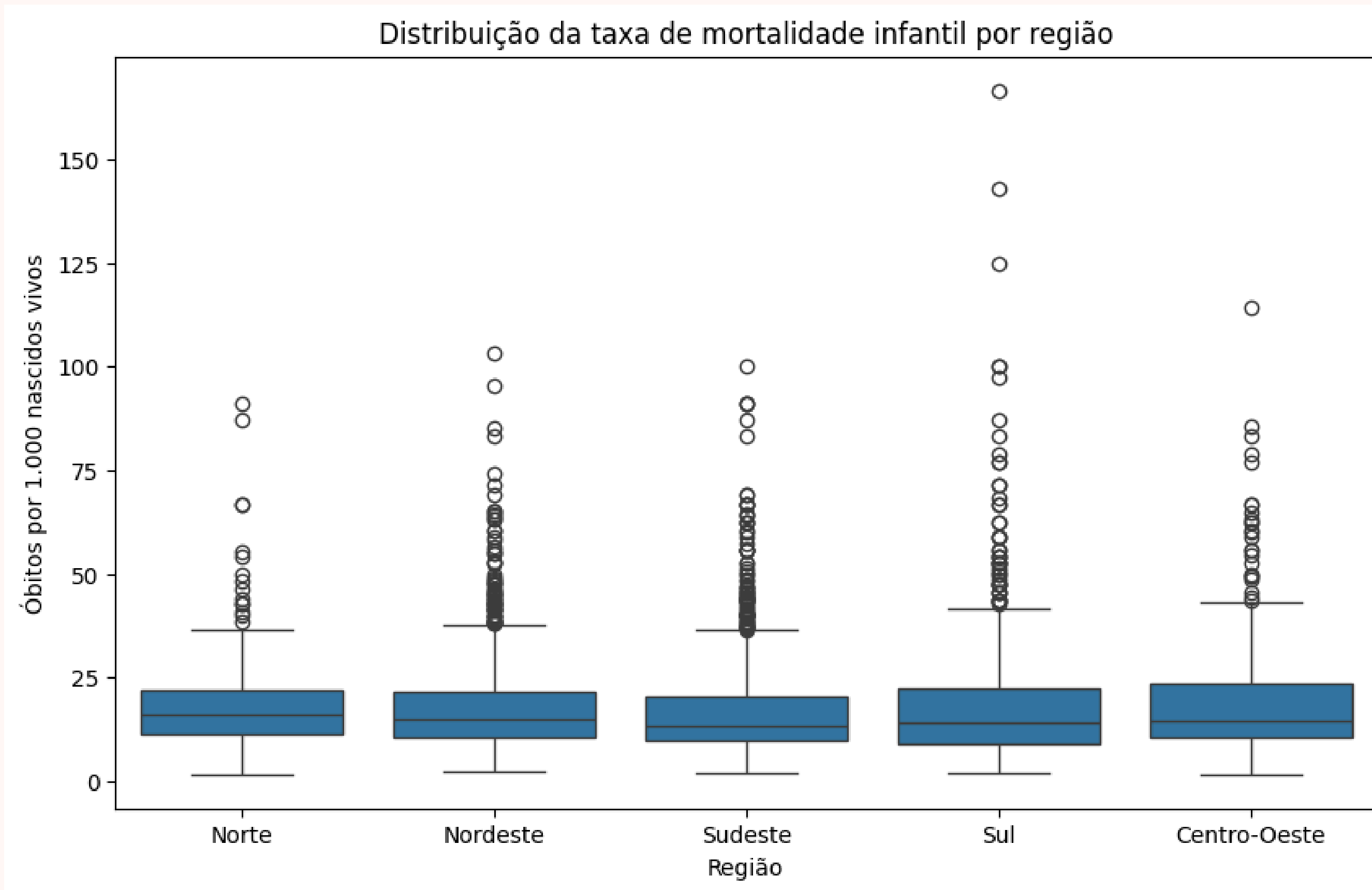
- **Cobertura vacinal e mortalidade caminham juntas? — testamos a correlação entre as duas.**
- **A mortalidade muda de região para região? — comparamos as cinco regiões do país entre si.**
- **O resultado se sustenta, ou é só ruído de município pequeno? — refizemos a conta só com municípios de porte médio para conferir.**



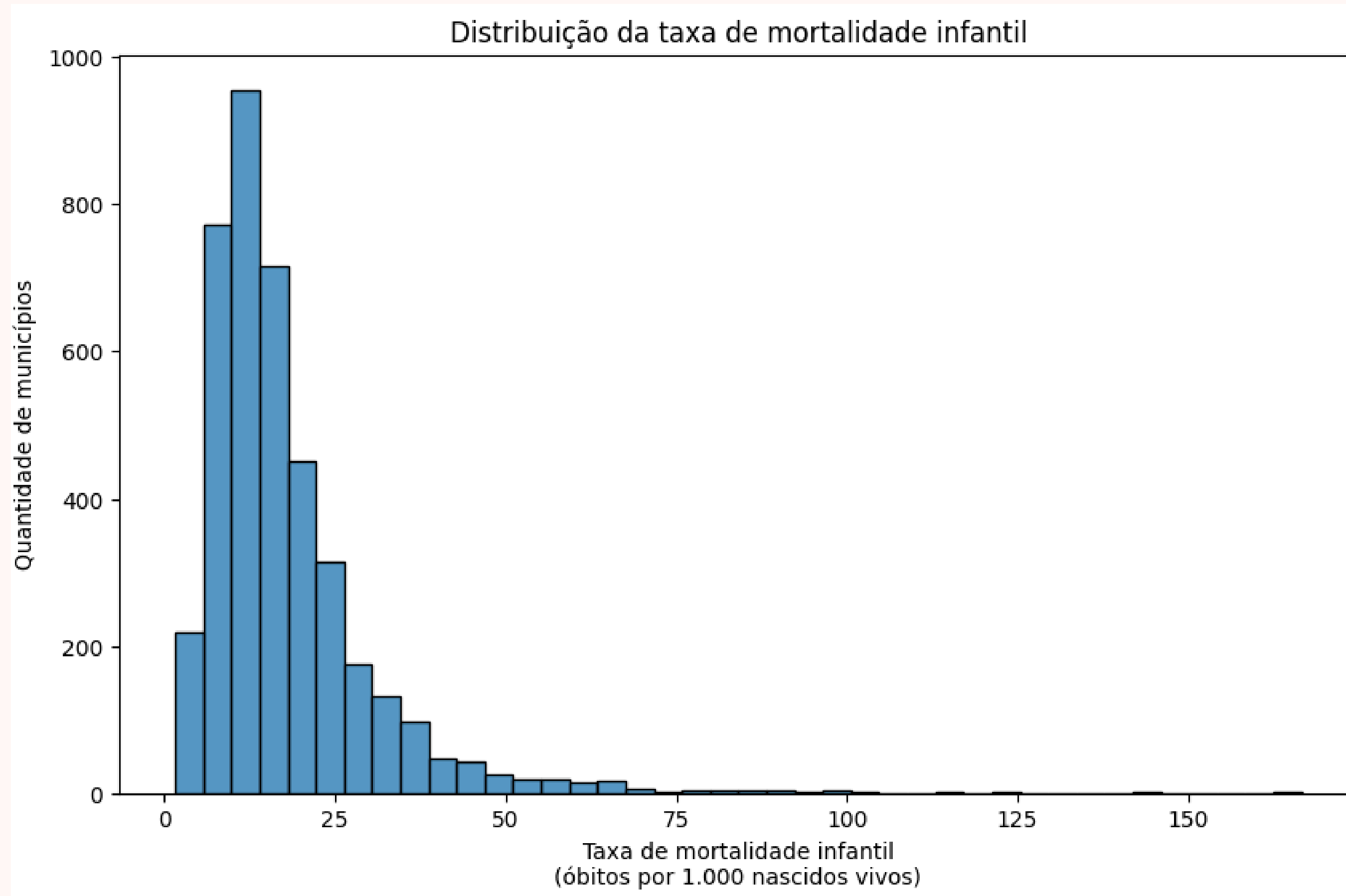
Cobertura vacinal é discrepante entre regiões



Mortalidade Infantil também varia.



Mortalidade Infantil também varia.



Um problema nos dados

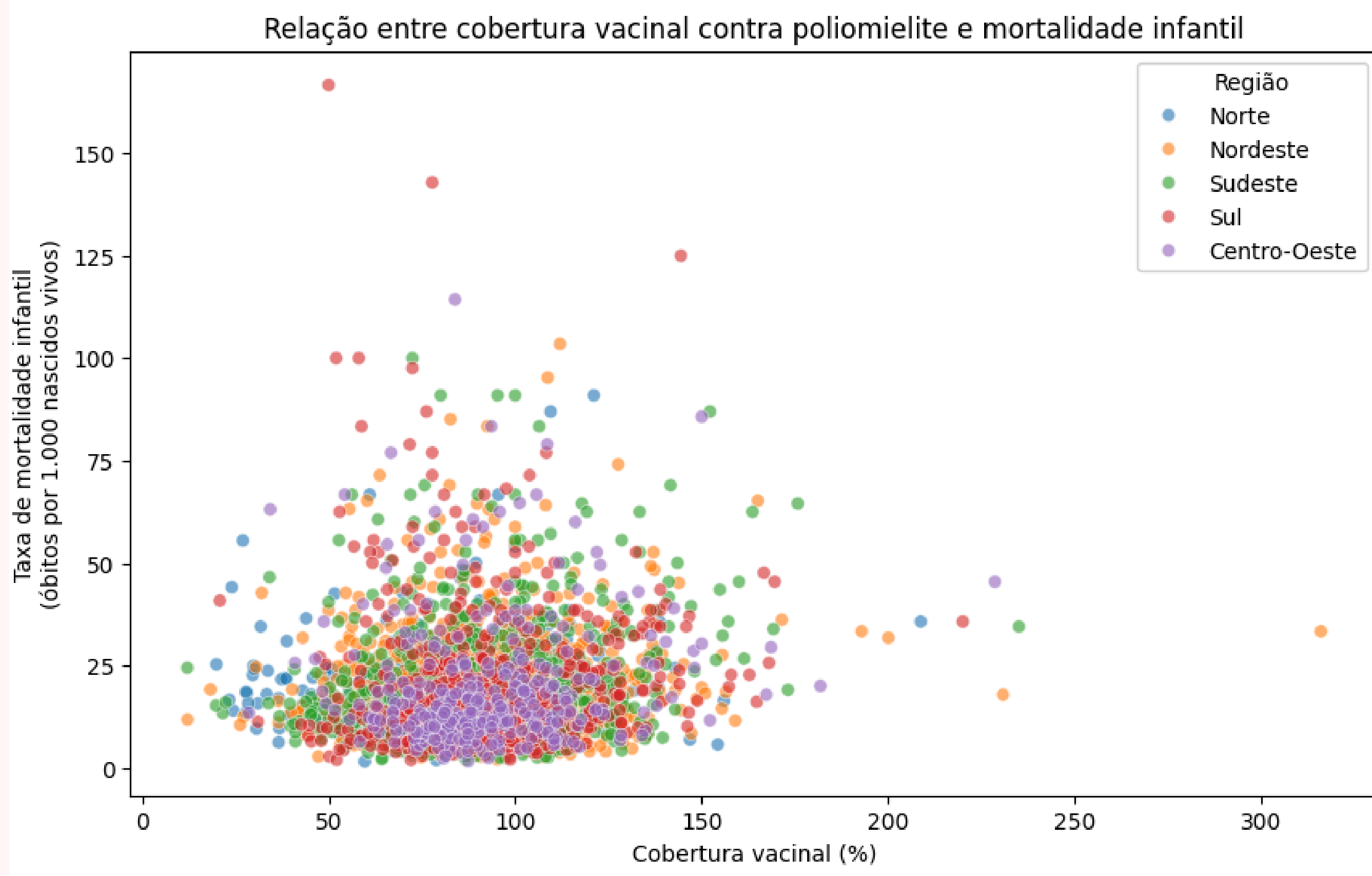
27% dos municípios do país registraram cobertura vacinal acima de 100%. Olhando de perto, são sempre municípios pequenos:

- **Por exemplo, a cidade de Sucupira do Riachão possui cobertura de 316%**

E o que explica esse número?

- **A taxa é calculada dividindo o número de vacinas aplicadas pela população-alvo estimada do município.**
- **Ou seja, o denominador dessa conta pode ser irreal**
- **E também, pode haver a inclusão da vacinação de não residentes do município no cálculo.**

Mais Vacinas = Menos mortes?



Associação praticamente Nula

pelo teste de correlação de Spearman entre cobertura vacinal e taxa de mortalidade infantil, considerando toda a base (n = 4.062): $p = 0,085$

- A correlação é estatisticamente significativa ($p = 6,3 \times 10^{-8}$) — o que era esperado dado o tamanho da amostra — mas sua magnitude é considerada, na prática, desprezível: valores de $|p|$ abaixo de 0,1 indicam ausência de associação relevante entre as variáveis, mesmo quando o teste rejeita a hipótese nula de correlação zero.

O teste aponta que a associação é "estatisticamente real" — mas isso só acontece porque estamos comparando mais de 4 mil municípios de uma vez. Na prática, 0,085 é próximo de zero: cobertura vacinal, sozinha, quase não explica a mortalidade.

A mortalidade infantil de fato difere entre regiões — só não por causa da vacina

Comparando as cinco regiões entre si, encontramos diferenças que não são coincidência:

- **Norte tem mortalidade maior que o Sudeste — diferença estatisticamente confirmada.**
- **Nordeste tem mortalidade maior que o Sudeste — diferença estatisticamente confirmada.**
- **Norte tem mortalidade maior que o Sul — diferença estatisticamente confirmada.**

A mortalidade infantil de fato difere entre regiões — só não por causa da vacina

Teste	O que avalia	Resultado	Conclusão
Spearman (base completa)	Associação entre cobertura vacinal e mortalidade infantil, $n = 4.062$	$\rho = 0,085$; $p < 0,001$	Associação estatisticamente significativa, porém desprezível
Spearman (sensibilidade, $n \geq 100$ nasc.)	O mesmo, restrito a municípios maiores, $n = 3.058$	$\rho = -0,022$; $p = 0,22$	Associação deixa de ser significativa
Kruskal-Wallis	Diferença de mortalidade infantil entre 5 regiões	$H = 25,29$; $p < 0,001$	Há diferença significativa entre regiões
Mann-Whitney + Holm (post-hoc)	Quais pares de região diferem entre si	3 de 10 pares significativos	Diferença concentrada em Norte/Nordeste vs. Sudeste

O que os testes nos mostram?

Os dados descartam uma relação direta entre cobertura vacinal e mortalidade municipal, evidenciando que os reais problemas são as desigualdades regionais e as falhas nos próprios registros oficiais.

Para onde direcionar atenção e recurso, a partir do que os dados sustentam

01

- **Investigar a desigualdade regional diretamente — acesso a pré-natal, saneamento, renda — começando por Norte e Nordeste frente ao Sudeste.**

02

- **Revisar a base de cálculo da cobertura vacinal antes de usá-la para alocar recursos — mais de 1 em cada 4 municípios está com o número inflado.**

03

- **Parar de comparar taxas cruas entre municípios muito diferentes em tamanho sem ajuste estatístico — o próprio indicador de mortalidade "mente" nos municípios pequenos.**

www.reallygreatsite.com

Obrigado!!